Laporan Training dan Tracking MLflow

MLOps GBFS Bike-Sharing

22 Oktober 2026

Tujuan

Tujuan training adalah membandingkan tiga konfigurasi model Random Forest untuk memprediksi jumlah sepeda tersedia dan dock kosong per stasiun, 30 menit ke depan. MLflow mencatat parameter, metrik, dan model pada setiap run.

Sumber data dan preprocessing

Data berasal dari artifact GitHub Actions run `39779055751` di branch `main`. Artifact tersebut memuat pasangan feed GBFS yang diambil pada pukul 12:31 UTC tanggal 22 Oktober 2026. Snapshot dan manifest ditambahkan ke repository lokal, kemudian feature table dibangun ulang.

- Feature table: 32.270 baris, termasuk 9.936 baris dengan kedua target 30 menit tersedia.
- Data berlabel bertambah 2.484 baris dibanding versi sebelumnya.
- DVC pointer diperbarui; `dvc status` menyatakan data up to date.

Hasil eksperimen

Data dibagi secara kronologis tanpa shuffling: 7.452 baris untuk training dan 2.484 baris untuk validation. Pemilihan model menggunakan mean RMSE dari kedua target; nilai lebih rendah lebih baik.

Run	Parameter (estimators / depth / leaf)	Bikes MAE	Bikes RMSE	Docks MAE	Docks RMSE	Mean RMSE
RF1	100 / 10 / 2	2.0237	3.7317	2.0156	3.6008	3.6663
RF2	200 / 16 / 2	**1.7105**	**3.4491**	**1.6799**	**3.3028**	**3.3760**
RF3	300 / tanpa batas / 4	2.0782	4.0190	2.0544	3.9147	3.9669

Metadata model terbaik

Registry `GBFSBikeAvailabilityRegressor`, versi 3, status `READY`
Run ID `7a1a6c9ab27a44378c36b69a6072f9e3`
Parameter `n_estimators=200`, `max_depth=16`, `min_samples_leaf=2`, `random_state=42`
Validation Bikes RMSE 3.4491, R^2 0.9240; docks RMSE 3.3028, R^2 0.9362
Mean RMSE 3.3760

Model ini merupakan kandidat terbaik dari tiga konfigurasi yang diuji. Validation hanya mencakup satu kelompok waktu observasi terbaru, sehingga hasil ini masih bersifat awal dan belum menjadi klaim kesiapan deployment.

Bukti MLflow UI: parameter run

Parameters

Show diff only

max_depth	None	16	10
min_samples_leaf	4	2	2
model	RandomForestRegressor	RandomForestRegressor	RandomForestRegressor
n_estimators	300	200	100
random_state	42	42	42
split_strategy	chronological_80_20_by_capture_time	chronological_80_20_by_capture_time	chronological_80_20_by_capture_time
targets	num_bikes_available_t_plus_30m,num_docks_available_t_pl...	num_bikes_available_t_plus_30m,num_docks_available_t_pl...	num_bikes_available_t_plus_30m,num_docks_available_t_pl...
test_rows	2484	2484	2484
test_start_utc	2026-10-22T12:39:14.770147+00:00	2026-10-22T12:39:14.770147+00:00	2026-10-22T12:39:14.770147+00:00
train_end_utc	2026-10-22T12:34:14.770000+00:00	2026-10-22T12:34:14.770000+00:00	2026-10-22T12:34:14.770000+00:00
train_rows	7452	7452	7452

Figure 1: Perbandingan parameter tiga run pada MLflow UI.

Bukti MLflow UI: metrik

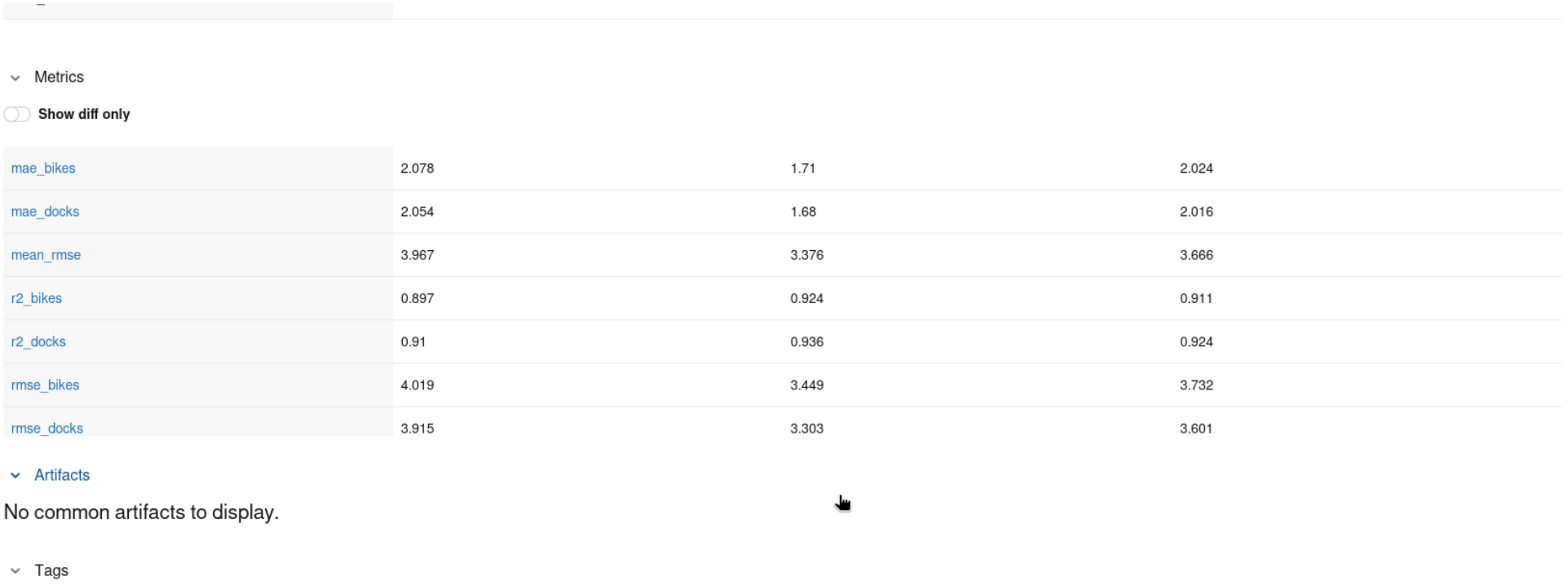


Figure 2: Perbandingan metrik MAE, RMSE, R^2, dan mean RMSE.

Bukti MLflow UI: visualisasi perbandingan

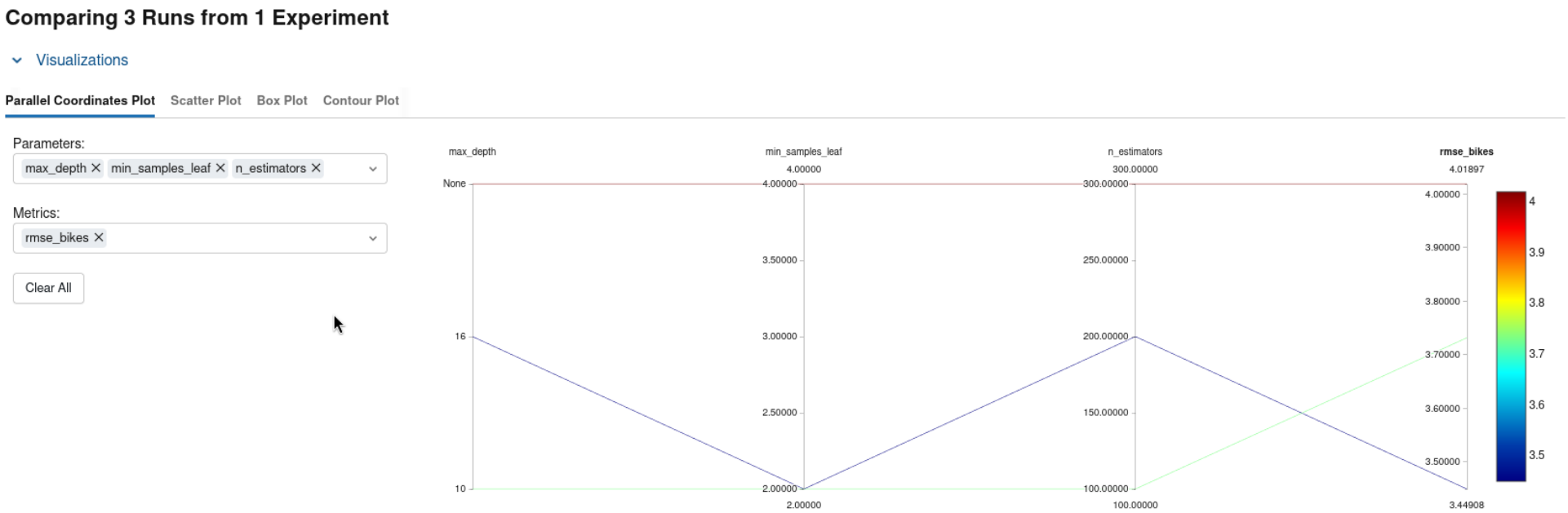


Figure 3: Parallel Coordinates Plot untuk tiga run; warna menunjukkan nilai `rmse_bikes`.